

史哲政

SHI, ZHE - ZHENG

可稽核 AI / 視覺語言模型 / 安全關鍵自主系統

學歷

國立臺北科技大學

自動化科技研究所 碩士 (在職專班)

2024/09 – 2026/06

指導教授：陳文輝 博士

國立臺北商業大學

資訊管理系 學士

2021/08 – 2023/06

核心資格

CISA

Certified Information Systems Auditor

CISM

Certified Information Security Manager

ISO 27001:2022 Lead Auditor

資訊安全管理系統主導稽核員

PMP

Project Management Professional

CKA

Certified Kubernetes Administrator

專長

研究方法

閉環評估設計、對照實驗與消融、跨版本配對驗證、失效機制分析、可重現實驗與審計足跡

AI 與系統

視覺語言模型、PyTorch、CARLA、NVIDIA Jetson / TensorRT、Docker / Kubernetes、地端 LLM Agent (Dify / Ollama)

稽核與治理

資訊系統稽核、資訊安全管理、ISO 27001 稽核、專案管理

產業實務

系統分析與 SDLC、網路架構規劃、AIoT 影像整合、產品與市場規劃、標案規劃與驗收

研究定位 RESEARCH FOCUS

我的研究問題是：當多模態 AI 參與安全關鍵閉環控制時，如何建立明確的權限邊界、可追溯的致動路徑與可信的決策證據，使模型的語義推理由「可解釋」進一步走向「可稽核」。

01 可解釋不等於可稽核

attention map 與事後歸因能協助開發者理解模型行為，卻無法回答稽核方真正要問的問題：這份說明是否就是當時實際驅動控制的依據。因此本研究將可稽核性拆解為可檢驗的條件：權限邊界可形式化、致動路徑可追溯、紀錄完整性可驗證、理由一致動關係可透過反事實重放檢驗。

02 問題意識的來源

長期參與科技執法、司法矯正、海巡智慧港監與公部門能源管理等受稽核場域之系統建置，使我注意到 AI 可解釋性與實務問責之間仍存在關鍵缺口：現有系統雖能保存決策紀錄，卻難以進一步驗證模型推理是否真正影響實際致動。

03 碩士研究的起點

處理視覺語言模型與連續控制器在端到端自動駕駛中的結構性衝突，提出嚴格梯度解耦的雙過程架構，使語義推理對控制的影響範圍可界定、可追溯；博士階段要進一步使其可被驗證。

35–41:1

訓練梯度量級失衡
(冷啟動實測)

100%

閉環路線完成

0

碰撞次數

約 6%

速度代價

CARLA 受控閉環基準：五條預先定義路線 × 五個隨機種子，共 5,000 m。結果支持受安全控制約束之雙過程架構於該實驗範圍內之可行性，不外推為一般道路安全保證。

著作 PUBLICATIONS

C1 DriveLM-Control：視覺語言模型於可解釋端到端自動駕駛之系統性架構探索 · ITAC 2026

最佳論文獎

C2 A Bounded-Authority Dual-Process Framework for Closed-Loop Vision-Language Autonomous Driving · CACS 2026

已接受

口頭報告：2026/10/23 (五) 13:15–13:30，逢甲大學 · SS-12-1

J1 Decoupled Vision-Language Control for Autonomous Driving · IEEE Access

投稿準備中

碩士論文 THESIS

視覺語言模型在可稽核端到端自動駕駛系統之應用與評估

Application and Evaluation of Vision-Language Models in Auditable End-to-End Autonomous Driving Systems

揭示共享編碼器架構下的語義-幾何衝突與其導致的幾何崩潰，歸因於訓練梯度量級失衡 (實測 35–41:1) 與 ViT 注意力結構性偏差；實驗顯示較低閉環誤差不必然對應較佳閉環可行性；提出嚴格梯度解耦的雙過程架構，於自建閉環基準達成完整路線完成與零碰撞，速度代價約 6%。

全文開放下載：國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 <hdl.handle.net/11296/639x3j>

經歷 EXPERIENCE

華電聯網股份有限公司 技術經理	2023/04 – 迄今
智慧運輸與 AI 影像應用之方案規劃與研擬；需求彙整、產品規劃與評估；專案備標規劃。	
遠傳電信股份有限公司 產品技術副理	2020/07 – 2023/04
智慧城市與能源管理解決方案規劃；主導「班班有冷氣」能源管理平台設計（9 縣市、1,290 所學校）；EMS 門市能源管理方案與電動車充電樁佈署策略；建立開發流程監測方法，輔導團隊改善。	
達運光電股份有限公司 IoT 事業中心 專案經理	2018/08 – 2020/04
依客戶需求與場域環境提供整合性系統建置並制定產品功能；評估系統特性與風險並提出解決方案；代表公司於「Security + AI 智慧應用解決方案研討會」講授〈Video meets the Internet of Things〉。	
安萊科技有限公司 資深產品技術部經理	2011 – 2018/07
專案指揮協調、專案設計與 POC、系統整合與驗收；產品技術與市場規劃。	
通訊弱電工程 門禁、監視、防盜工程	2005 – 2009

產業實務基礎 FIELD DELIVERY

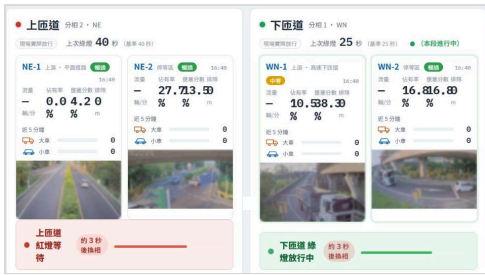
以下為受稽核場域之代表性交付。這些系統判斷錯誤即須究責，構成本研究問題意識之來源。

智慧交通 與科技執法	- 直轄市級警政單位 路口安全科技執法平台（16 處路口） 系統規劃執行 - 公路總局「5G 智慧交通控制系統 3.0 服務計畫」 專案團隊成員，獲 ITS 智慧運輸產業創新獎 - 高速鐵路營運商 列車數位監視設備系統規劃
國防、司法 與海事執法	- 國防研究機構 智慧偵防系統整合 雲端物聯網創新獎 - 海巡署 行動偵防與智慧港監影像分析平台 - 法務部 獄政資訊系統 需求分析規格書
能源治理 與公共服務	「班班有冷氣」能源管理平台（9 縣市、1,290 所學校） 主導平台設計 - 高雄、嘉義 智慧長照 2.0 政府應用平台整合設計
工業監控 與金融	- 大型鋼鐵集團 原物料輸送帶偵溫與影像整合（1,500 路網路攝影機） - 航空貨運倉儲 中央監控戰情中心設計規劃 - 越南商業銀行 數位監控系統整合

講師與獎項 HONORS & TALKS

最佳論文獎 ITAC 2026 資訊科技應用國際學術研討會 中國科技大學資訊學院頒發	學業成績第一名 國立臺北科技大學自動化科技研究所碩士在職專班 在校期間學業成績名列該班第一名，校長任貽均頒發獎狀
CISM 考試第一名 2024 年 7-12 月 ISACA Taiwan Chapter（中華民國電腦稽核協會）表揚	ITS 智慧運輸產業創新獎 公路總局「5G 智慧交通控制系統 3.0 服務計畫」 AI 影像辨識驅動號誌動態控制，專案團隊成員
用路人資訊獎 公路局北區養護分局新竹段 任職華電聯網期間獲獎	雲端物聯網創新獎 國防研究機構合作專案 獲選於 2019 APEC 國際研討會發表
年度展會講師 AIOT / Secutech 電腦視覺 AI 主題 單場逾百人；講題〈Video meets the Internet of Things〉	EBU Spot Award 遠傳電信 1H'21 EMS Home Grown Solution 團隊
薪傳獎 國立臺北商業大學	

研究與實作專案 PROJECTS 以研究原型與現場系統檢驗安全控制約束與決策紀錄之設計原則



PROJECT 01

路口交通影像分析與安全約束號誌控制

專案開發 現場運行中 NVIDIA Jetson 邊緣平台

- 影像分析：車輛偵測、車牌辨識、違規判定與壅塞分析
- 先影子、後上線：新規則先與現行控制並排記錄、不下發，驗證後才上線
- 硬性邊界：單次延長綠燈上限 5 秒；最小與最大綠燈、主線保護不可違反；逾時自動降階
- 可追溯：每筆調整記錄做了什麼、誰下的、結果、當時排隊與依據
- 可檢驗決策機制：採用延滯成本可逐項分解的模型預測控制，使控制依據與約束條件可被查驗

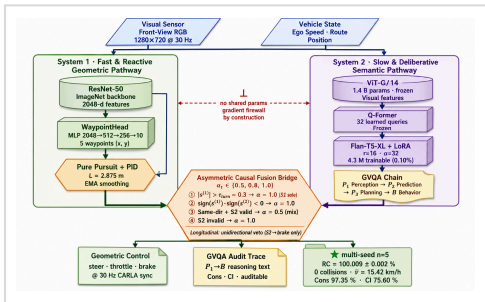


PROJECT 02

SAAL-4D 地端 AI Agent 平台：交通 AI 決策層

地端部署 Gemma 3 模型 多 Agent 串接邊緣裝置即時資料

- 多 Agent 流程：匯流層 → 影像感知 Agent → 風險評估 Agent → 決策建議 Agent
- 規則把關：風險等級為低時依規則不呼叫大型語言模型
- 人在迴路：建議動作標示「需人工確認」，並附風險分數與趨勢
- 可追溯：可逐段檢視各 Agent 的輸入與輸出，並重播決策過程



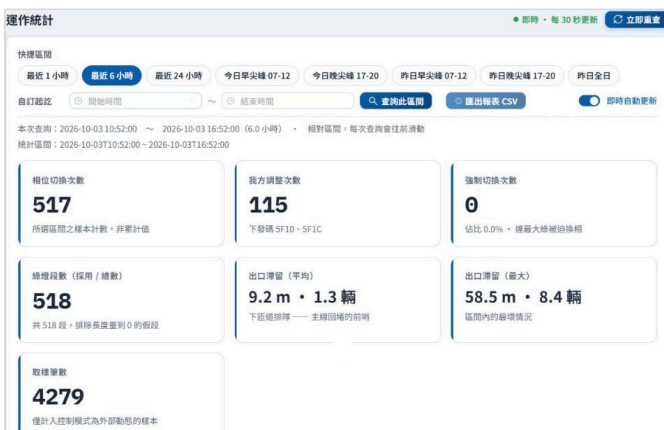
PROJECT 03

CARLA 閉環評估平台與雙過程架構 (碩士研究)

可重現實驗設計 原始預測與真值陣列隨論文公開

- 閉環驗證 (模擬環境)：五條路線、五個隨機種子，共 5,000 m；完整路線完成、零碰撞
- 跨版本配對：CARLA 兩個版本共 150 場配對閉環，界定結果之適用範圍
- 對照實驗：八個架構變體同時量測開環與閉環，顯示較低開環誤差不必然對應較佳閉環可行性
- 指標有效性檢驗：因果果影響率為 75.60%，進一步拆解發現其中 72.43 個百分點來自模板傳播，即時 VLM 推理僅占 1.69%，因此不將介入頻率直接等同於反事實必要性

現場運行實績 FIELD OPERATION 路口交通影像分析與安全約束號誌控制



運作統計 (近 6 小時) 我方調整 115 次、強制切換 0 次、取樣 4,279 筆



綠燈秒數趨勢與換相機對照 我方 vs 實際，518 段綠燈逐段比對

以真值檢驗再決定是否採用：以影像人工計數作為真值，量出現行計數系統性高估 17%；替代計數方案表現較差，故未採用。

各系統之畫面與架構詳見〈實作作品集〉。

人在迴路：車牌中信心結果交人工複核；違規判定附 4 幀佐證拼圖，供人員判讀。

專業證照

CERTIFICATIONS

深色為核心資格

稽核與治理

CISA (Certified Information Systems Auditor)ISO 27001:2022 Lead Auditor

CISM (Certified Information Security Manager)PMP (Project Management Professional)

Google CybersecurityiPAS 資訊安全工程師 (初級)

雲端與 AI

Azure DevOps Engineer ExpertAzure Data Scientist AssociateAzure AI AssociateAzure Developer Associate

Azure FundamentalsNVIDIA DLI : Building Video AI Applications at the Edge on Jetson Nano

iPAS AI 應用規劃師 (初級)iPAS 物聯網工程師 (初級)

系統與網路

CKA (Certified Kubernetes Administrator)CKAD (Certified Kubernetes Application Developer)

CCNP EnterpriseRHCERHCSACCNP Routing and SwitchingCCNP SD-WAN Solutions

CCNA Routing and Switching (2017)NCTE — NETGEAR Certified Technical Engineer (2018)

學習與應用

Information Technology Specialist : AIIInformation Technology Specialist : Python

Information Technology Specialist : Computational ThinkingInformation Technology Specialist : Cybersecurity

Information Technology Specialist : Data AnalyticsPMI : Generative AI Overview for Project Managers

PMI : Talking to AI: Prompt Engineering for Project ManagersGenerative AI Foundations – Taiwan

獲獎與講師紀實

GALLERY



最佳論文獎 ITAC 2026 · 中國科技大學資訊學院頒發



CISM 考試第一名 2024 年 7-12 月 · ISACA Taiwan Chapter 表揚



展會講師 AIOT / Secutech 電腦視覺 AI 主題 · 單場逾百人



研討會講師 Security + AI 智慧應用解決方案研討會議程



雲端物聯網創新獎 國防研究機構合作專案參展



薪傳獎 國立臺北商業大學